

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS – ICEB
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS – M: 25.14988

**ANÁLISE DE INDICADORES DEMOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE
PEDRA AZUL (MG)**

OURO PRETO
2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	1
1 PANORÂMA DO MUNICÍPIO.....	2
2 METODOLOGIA.....	2
3 ANÁLISE DEMOGRÁFICA.....	3
3.1 Estrutura etária da população.....	3
3.2 Taxa Específica de Fecundidade e Taxa de Fecundidade Total.....	7
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	11
5 REFERÊNCIA.....	13

INTRODUÇÃO

A demografia constitui um campo de estudo voltado à análise da dinâmica populacional, por dos indicadores demográficos como estrutura etária, fecundidade, mortalidade dentre outros. A observação desses elementos permite compreender como as populações se transformam ao longo do tempo e quais implicações essas mudanças produzem para o planejamento social e econômico.

[...] a Demografia trata dos aspectos estáticos de uma população num determinado momento – tamanho e composição -, assim como também da sua evolução no tempo e da inter-relação dinâmica entre as variáveis demográficas (CARVALHO, P.7, 1998).

No contexto brasileiro, as últimas décadas forma marcadas por transformações como desaceleração do crescimento populacional, redução da fecundidade e progressivo envelhecimento. Inserido nesse cenário, o presente trabalho objetiva analisar a dinâmica demográfica do município de Pedra Azul a partir de indicadores populacionais. A análise de concentra na comparação entre os Censos Demográficos de 2010 e 2022, e busca avaliar como se comporta tal dinâmica frente a regiões com maior contingente populacional.

Para essa finalidade, são expostos e avaliados indicadores como Pirâmide Etária, número de Nascidos Vivos, Taxa Específica de Fecundidade e Taxa de Fecundidade Total, analisados em perspectiva comparativa com o Estado de Minas Gerais e com o Brasil.

1 PANORAMA DO MUNICÍPIO

Pedra Azul está localizado no Vale do Jequitinhonha, região nordeste do estado de Minas Gerais. O município integra uma área que apresenta padrões de desenvolvimento distintos dos observados nas regiões mais urbanas do estado, como o sul de Minas e Região Metropolitana.

O território onde hoje se encontra o município de Pedra Azul está ligado a períodos anteriores à colonização, com registros de presença indígena evidenciados por grutas e inscrições rupestres existentes na região. A formação do núcleo urbano ocorreu ao longo do século XIX, inicialmente como um arraial vinculado ao município de Salinas, tendo recebido diferentes nomes ao longo do tempo, como Boca da Caatinga, Nossa Senhora da Bôca da Caatinga, Caatinga até assumir definitivamente o nome de Pedra Azul em 1943 (IBGE, 2025). O desenvolvimento de Pedra Azul está ligado a expansão agropecuária na região, ocupação de terras para cultivo, e demais atividades rurais.

1.1 Informações gerais do município de Pedra Azul

Os dados abaixo foram extraídos do portal do IBGE:

- Código do município (IBGE): 3148707
- População (Censo 2022) 24.410 pessoas
- Densidade Demográfica (2022): 15,31 habitantes por km^2
- Região Imediata: Pedra Azul
- Mesorregião: Jequitinhonha

2 METODOLOGIA

A pesquisa realizada é de natureza quantitativa, de caráter descritivo e comparativo, fundamentada na análise de indicadores demográficos do município de Pedra Azul (MG). O recorte adotado baseia-se, prioritariamente, nos Censo Demográficos de 2010 e 2022, de modo a possibilitar a observação de transformações estruturais recentes na dinâmica populacional do município e como os indicadores de Pedra Azul se alinham aos indicadores do Estado de Minas Gerais e do Brasil.

Os dados utilizados foram obtidos a partir de bases de domínio público. As informações referentes à estrutura etária da população, sexo e distribuição por grupos de idade foram extraídos do Sistema IBGE de Recuperação Automática –

SIDRA. Já os dados relacionados aos nascidos vivos e à fecundidade foram obtidos por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Essa base permitiu a construção de séries históricas de nascimentos, da Taxa Específica de Fecundidade (TEF) e da Taxa de Fecundidade Total (TFT), a partir da relação entre nascidos vivos e faixa etária da mãe.

A análise é estruturada com base nos dados e contemplou a construção de pirâmides etárias e de indicadores de fecundidade TEF e TFT, de modo a qualificar a intensidade e a distribuição do comportamento reprodutivo. Para fins comparativos, os indicadores foram analisados nas três escalas territoriais descritos, permitindo identificar convergência, especificidades e diferenças entre as regiões.

Os dados foram organizados em tabelas e gráficos com elaboração dos autores, com objetivo de facilitar a visualização dos dados e dar suporte as análises da seção seguinte.

3 ANÁLISE DE INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Este capítulo apresenta a análise de alguns indicadores demográficos do município de Pedra Azul, com o objetivo de compreender como sua população se modificou ao longo do tempo e como essa dinâmica se compara a outras escalas territoriais: estado e país. A análise é orientada pela questão de como as transformações demográficas do município se inserem no contexto estadual e nacional e quais padrões de mudanças podem ser notados.

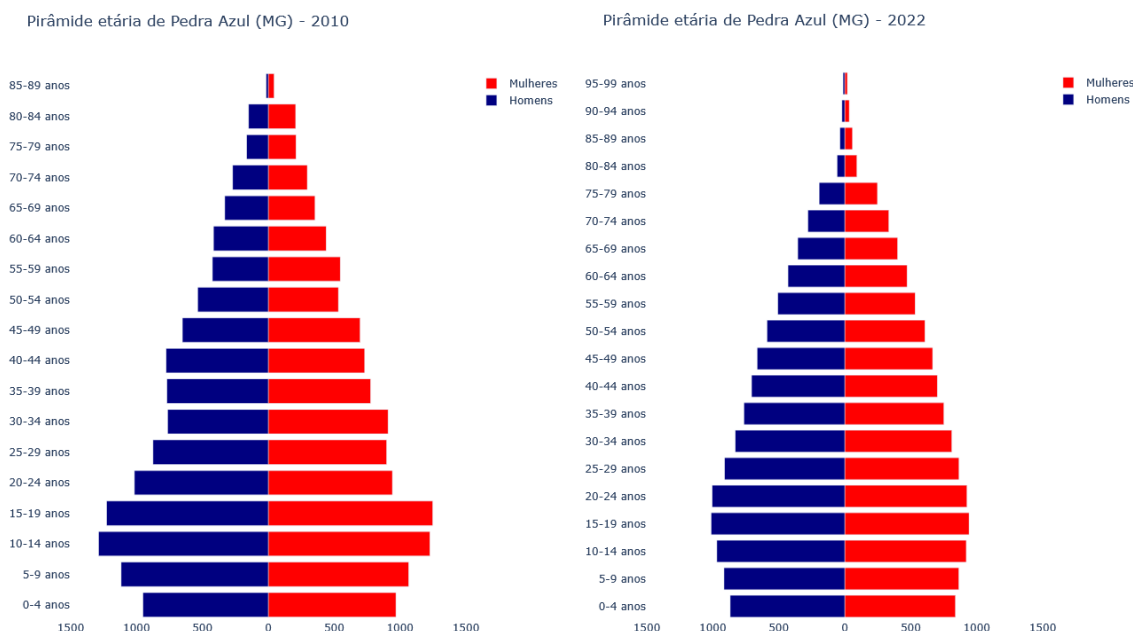
Para tanto, os indicadores são apresentados de forma a estabelecer um panorama comparativo entre as dinâmicas demográficas de Pedra Azul, Minas Gerais e do Brasil, com base nos Censos Demográficos de 2010 e 2022.

3.1 Estrutura etária da população

O cenário brasileiro com relação aos indicadores demográficos, apresenta tendências e, de certo modo, estrutura de países desenvolvidos. Ainda que figure como país emergência em seus principais indicadores econômicos (Ferreira, Cardoso 2026). A dinâmica observada ao compararmos os dois últimos Censos (2010 - 2022) das pirâmides etárias confirmam as previsões: a forte desaceleração no crescimento populacional e, conseqüentemente, seu envelhecimento.

Inserido nesse contexto de transformações demográficas observadas em escala nacional, o município de Pedra Azul apresenta uma dinâmica populacional que, embora marcada por especificidades locais relacionadas ao tamanho do município, à sua base econômica e à sua inserção regional, acompanha a tendência geral de envelhecimento da população brasileira. A análise das pirâmides etárias dos Censos Demográficos de 2010 a 2022 permite observar como essas transformações se manifestam no âmbito municipal, evidenciando alterações na estrutura etária e na distribuição da população por sexo e idade.

Figura 1: Pirâmide Etária do município de Pedra Azul (MG) – 2010 e 2022

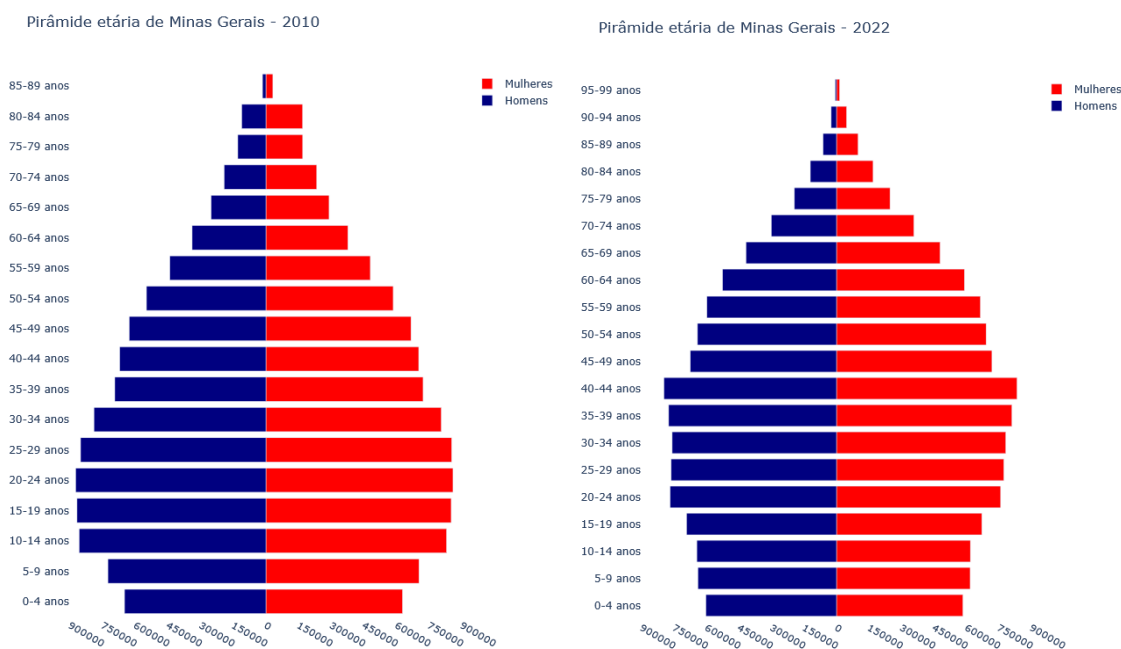


Fonte: Elaboração Própria com dados extraídos da plataforma SIDRA referente aos Censos demográficos.

Ao observarmos as duas pirâmides etárias, é possível notar, em ambos os anos, uma configuração que já não corresponde ao padrão de uma população jovem. Em 2010, a pirâmide mantém uma base relativamente expressiva, mas já com sinais de transição. Em 2022, essa transformação se torna mais evidente, com redução relativa da base e maior concentração nas idades adultas. É possível identificar a transformação da pirâmide de 2010, que possui uma base mais alargada, para uma estrutura que se assemelha uma coluna, referente a pirâmide de 2022. Indicando avanço no processo de envelhecimento populacional.

As transformações observadas na estrutura etária de Pedra Azul não são um fenômeno isolado, mas estão inseridas em um contexto mais amplo de mudanças demográficas, que podem ser verificadas em diferentes escalas territoriais. Torna-se relevante examinar em que medida o padrão identificado no município se aproxima, ou não, das dinâmicas observadas no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Essa análise permite situar Pedra Azul em um processo mais geral de transição demográfica, de modo que permita separar tendências gerais de particularidades.

Figura 3: Pirâmide etária do Estado de Minas Gerais – 2010 e 2022



Fonte: Elaboração Própria com dados extraídos da plataforma SIDRA referente aos Censos demográficos.

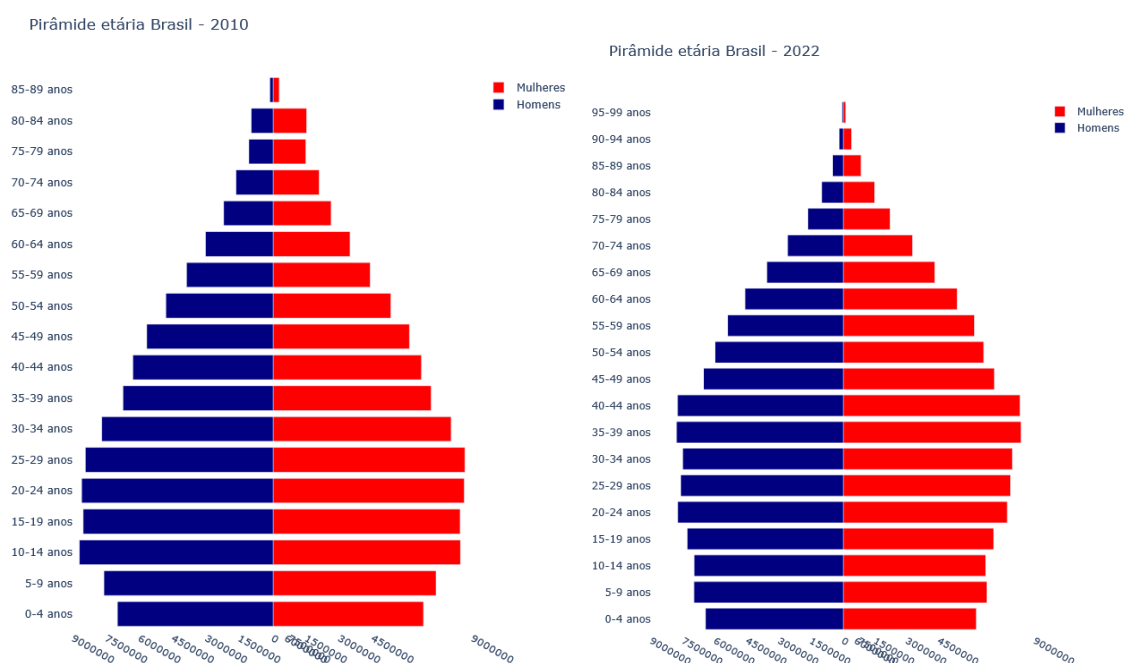
Considerando as pirâmides etárias de Minas Gerais para os anos de 2010 e 2022 é possível observar transformações estruturais semelhantes às identificadas no município de Pedra Azul. Em ambos os recortes territoriais, a configuração etária já não corresponde ao padrão de uma população jovem.

Para o estado mineiro, a Pirâmide de 2010 apresenta uma base relativamente expressiva, principalmente nas faixas de 0 a 14 anos, embora já seja possível notar maior concentração nas idades jovens-adultas, especialmente entre 15 a 29 anos. Esse perfil indica que, naquele momento, o estado se

encontrava em estágio de transição demográfica, com possível redução na fecundidade.

Em 2022, as mudanças tornam-se mais evidentes. É possível observar o estreitamento relativo da base, acompanhado pelo deslocamento do maior contingente da população para as faixas etárias mais elevadas, sobretudo entre os 25 e 39 anos, refletindo um possível envelhecimento da população e diminuição acentuada nos níveis de fecundidade. Ao passo que, é ampliado o número de indivíduos pertencentes as faixas acima de 60 anos.

Figura 4: Pirâmide etária Brasil – 2010 e 2022



Fonte: Elaboração Própria com dados extraídos da plataforma SIDRA referente aos Censos demográficos.

A análise das pirâmides etárias do Brasil reforça as transformações já identificadas em Minas gerais e no município de Pedra Azul. Em 2010, a estrutura etária brasileira ainda apresentava uma base relativamente expressiva, embora já com sinais claros de desaceleração de crescimento em relação as populações mais jovens. É possível observar uma maior concentração nas idades jovens e adultas.

No recorte de 2022, a mudança estrutural é mais evidente. É verificável a redução relativa das faixas etárias mais jovens e deslocamento do contingente

populacional para grupos adultos, especialmente entre 25 e 44 anos. Há também uma ampliação da participação das idades mais avançadas.

Nesse sentido, a dinâmica observada em Pedra Azul e em Minas pode ser entendida como um reflexo do padrão brasileiro de transformação da estrutura etária. Ainda que existam diferenças de intensidade e ritmo entre as dinâmicas dos territórios.

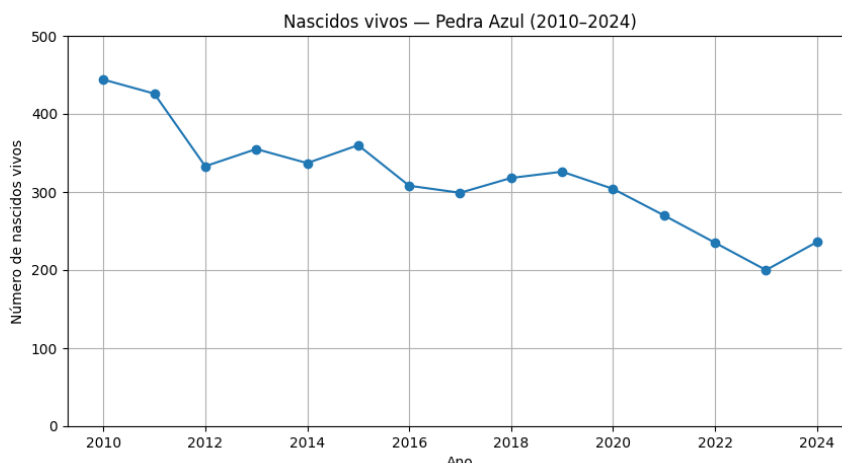
3.2 Taxa Específica de Fecundidade e Taxa de Fecundidade Total

A análise da estrutura etária, apresentada na seção anterior por meio das pirâmides populacionais, nos apresenta transformações relevantes no perfil demográfico do município de Pedra Azul, principalmente no que se refere ao estreitamento da base e à maior concentração relativa nas idades adultas.

O campo de estudo da demografia, em especial no que se refere às configurações observadas nas pirâmides etárias, permite compreender que tais representações constituem o resultado acumulado de processos demográficos ocorridos ao longo do tempo. Conforme interpretação de Jose (1998), essas estruturas sintetizam dinâmicas dos processos de fecundidade, mortalidade e migração. Nesse sentido, para compreender de forma mais precisa os fatores que sustentam a transformação estrutural identificada, a análise do comportamento recente dos nascimentos.

O número de nascidos vivos é um indicador que expressa diretamente a intensidade da reposição populacional nas faixas etárias mais jovens. A evolução desse indicador permite identificar tendências de crescimento, estabilidade ou redução da fecundidade.

No caso de Pedra Azul, a série histórica de nascidos vivos entre 2010 e 2024 indica tendência geral de redução, apesar de variações pontuais. Ao comparar o volume de nascimentos registrado em 2010 (444 nascidos vivos) com o observado em 2024 (235 nascidos vivos), se pegarmos como referência o valor inicial da série, é possível verificar redução de aproximadamente 47,1% no período analisado.

Figura 5: Série histórica de nascidos vivos do município de Pedra Azul – Mg (2010 – 2024)

Fonte: Elaboração Própria com dados extraídos da plataforma DATASUS referente as Estatísticas Vitais.

A tendência de redução dos nascidos vivos observada em Pedra Azul não é um fenômeno isolado, ela está inserida em um contexto amplo de desaceleração no processo de fecundidade. No Estado de Minas Gerais, o número anual de nascimento reduziu de 255.126, em 2010, para 219.819, em 2024, correspondendo a queda aproximada de 13,8%. Em nível Nacional, a redução foi de cerca de 16,5% no mesmo período.

Tabela 1: Nascidos Vivos Minas Gerais e Brasil: Comparação 2010 - 2024

Região	2010	2024	Varição: (2010-2024)
Minas Gerais	255.126	219.816	-13,8%
Brasil	2.861.868	2.389.325	-16,5%

Fonte: Elaboração Própria com dados extraídos da plataforma DATASUS referente as Estatísticas Vitais.

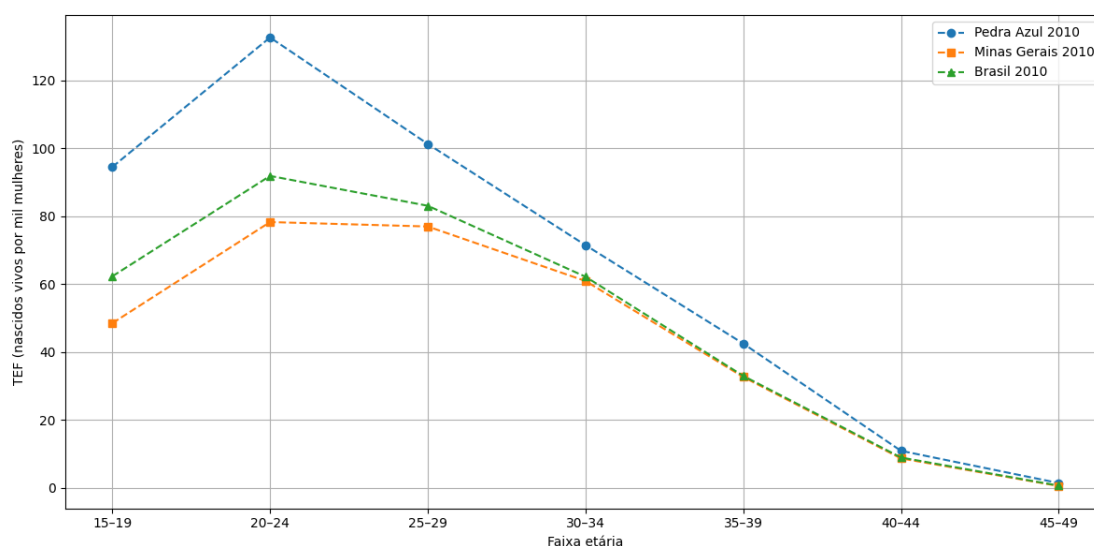
A partir dos indícios apresentados pelo número de nascidos vivos em cada uma das esferas analisadas, é possível avançar da análise absoluta dos nascimentos para as medidas relativas que permitam qualificar a forma como a fecundidade se distribui nas faixas etárias. Para tanto, são trabalhados dois indicadores: Taxa Específica de Fecundidade (TEF) e a Taxa de Fecundidade Total (TFT).

A Taxa Específica de Fecundidade expressa o número de nascidos vivos ocorridos em determinado grupo etário feminino em relação ao total de mulheres pertencentes à mesma faixa de idade. Esse indicador permite identificar a

intensidade reprodutiva segundo a idade materna entre 15 a 49 anos de idade. A análise na faixa considerada permite aprofundar a compreensão do comportamento reprodutivo nas diferentes escalas territoriais, além de clarificar a ideia de como a estrutura etária pode afetar diretamente os níveis de fecundidade (Myrrha, 2009).

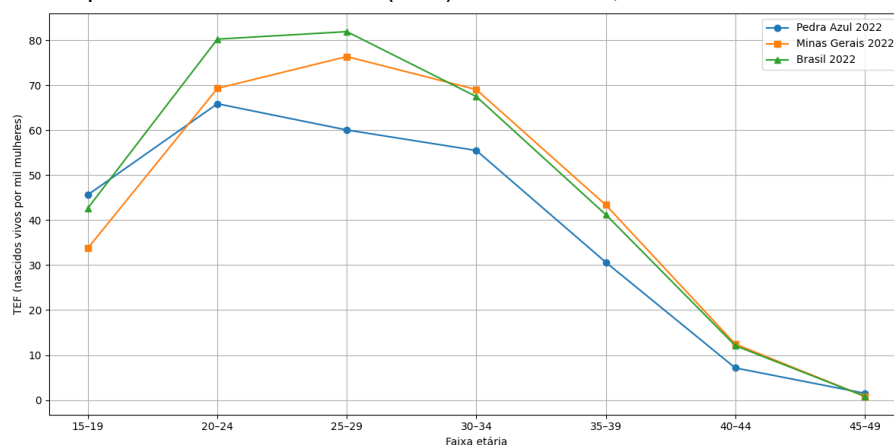
O gráfico referente ao ano de 2010 da Taxa de Específica de Fecundidade, apresenta o padrão de Pedra Azul com maior intensidade nas idades jovens quando comparada às escalas estadual e nacional. O pico de fecundidade do município situa-se no grupo de 20 a 24 anos, com valores relativos maiores que os observados em Minas Gerais e no Brasil. Esse é um comportamento de região que com maior concentração dos nascimentos em idades mais jovens.

Figura 6: Taxa Específica de Fecundidade (TEF) – Pedra Azul, Minas Gerais e Brasil – 2010



Fonte: Elaboração Própria com dados extraídos da plataforma DATASUS referente às Estatísticas Vitais.

É notável que, a fecundidade observada entre adolescentes de 15 a 19 anos em Pedra Azul apresenta níveis elevados, superiores as taxas do estado e a taxa nacional. Evento marcante em municípios com menor IDH, ou que possuem menor índice de desenvolvimento urbano (Simões, 2025). As faixas superiores a 30 anos do município seguem as demais e apresenta queda progressiva na TEF.

Figura 7: Taxa Específica de Fecundidade (TEF) – Pedra Azul, Minas Gerais e Brasil – 2022

Fonte: Elaboração Própria com dados extraídos da plataforma DATASUS referente as Estatísticas Vitais.

Ao examinarmos o gráfico referente ao ano de 2022, observa-se transformações no padrão. É observável a redução generalizada das taxas específicas em todas as faixas etárias de Pedra Azul. O grupo de 20 a 24 anos permanece como a principal faixa de concentração da fecundidade, mas com menor intensidade com relação a 2010. A distância entre as escalas é também menos acentuada. A maternidade precoce, destacada no gráfico anterior, apresenta redução e acompanhamento com as demais taxas. As demais taxas mantêm quedas progressivas nas três taxas. Isso indica que a redução na fecundidade ocorre principalmente nas mais jovens.

A comparação entre 2010 e 2022 evidencia a redução do nível global de fecundidade e a mudança da intensidade de fecundidade ao longo das faixas etárias femininas. O município de Pedra Azul, que anteriormente apresentava um padrão mais precoce, passa a seguir gradualmente para um dinâmica mais próxima da observada em Minas Gerais e no Brasil como um todo. Caracterizada por menor fecundidade como um todo e população com maior concentração relativa nas idades adultas.

Em relação à Taxa de Fecundidade Total (TFT), que sintetiza a fecundidade por meio da estimativa do número médio de filhos por mulher ao final do período reprodutivo, podemos observar, no município de Pedra Azul, uma redução expressiva desse indicador entre 2010 e 2022, quando comparado às médias estadual e nacional. Esse resultado, obtido a partir do somatório das Taxas Específicas de Fecundidade multiplicado pelo intervalo das faixas etárias, evidencia que, nas escalas estadual e nacional, ainda que também se verifique

declínio da fecundidade, os níveis permanecem superiores aos observados em Pedra Azul.

Essa observação contrasta com a ideia de que, o declínio da fecundidade está atrelado unicamente ao aumento do desenvolvimento econômico, uma vez que o país, mesmo apresentando desigualdades estruturais, já registra índices abaixo do nível de reposição populacional (2,1 filhos por mulher).

Tabela 2: Taxa de Fecundidade Total por regiões – 2010/2022

Região	2010	2022
Pedra Azul	2,27	1,33
Minas Gerais	1,53	1,53
Brasil	1,71	1,63

Fonte: Elaboração Própria com dados extraídos da plataforma DATASUS referente as Estatísticas Vitais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A redução da Taxa de Fecundidade Total, ao indicar a diminuição do número médio de filhos por mulher, produz efeitos diretos sobre a dinâmica de reposição populacional. Níveis inferiores o patamar de reposição (2,1 filhos por mulher) implicar desaceleração do crescimento vegetativo¹ e reconfiguração da estrutura etária da população.

Ainda que o presente estudo tenha se concentrado na análise da fecundidade como principal componente das transformações estruturais observadas, é importante reconhecer que a mortalidade é um indicador igualmente importante nesse processo. A análise da redução dos nascimentos e mudanças nos padrões de mortalidade influencia diretamente o ritmo de crescimento populacional.

Nesse contexto, a queda da fecundidade é um dos principais vetores do processo de envelhecimento populacional. A redução contínua dos nascimentos provoca estreitamento da base das pirâmides, enquanto os grupos em idades adultas e idosas passam a representar parcelas proporcionalmente maiores da população, ampliando a participação mais envelhecida.

¹ Crescimento vegetativo corresponde, de maneira geral, ao saldo entre nascimentos e óbitos em determinada população (Carvalho, 1998).

No caso de Pedra Azul, a intensidade da redução da fecundidade, evidenciada tanto pelas Taxas Específica e Total, sugere aceleração desse processo em escala local. O município acompanha as tendências observadas para Minas e Brasil. Contudo, a variação mais acentuada da reposição populacional tende a criar um cenário para um envelhecimento mais rápido de sua estrutura etária.

5 REFERÊNCIAS

BARROS, A. J. D. Maternidade na adolescência no Brasil: altas taxas de fecundidade e desigualdades marcantes [preprint]. SciELO Preprints, 20 mar. 2025. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/11537>. Acesso em: 05 fev. 2026.

BRASIL. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Informações de Saúde — TabNet. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 23 jan. 2026.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pirâmide etária | Educa IBGE. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html>. Acesso em: 02 fev. 2026.

CARVALHO, José Alberto Magno de. O que é demografia. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 1998. Disponível em: <https://www.ernestoamaral.com/docs/IndSoc/biblio/Carvalho1998.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2026.

FERREIRA, Pedro Cavalcanti; CARDOSO, Renato Fragelli. A nova bomba demográfica. Portal FGV, 30 jan. 2026. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/nova-bomba-demografica>. Acesso em: 12 fev. 2026.

MYRRHA, Luana Junqueira Dias. Estrutura etária brasileira: decomposição segundo variações na fecundidade e na mortalidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2009. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/e70c3af4-6b90-4e8e-a9f6-4c3d16449f43/content>. Acesso em: 02 fev. 2026.